

Documento dei requisiti

1. Requisiti funzionali di alto livello

ID	Requisito funzionale	Descrizione	Criterio di accettazione
RF1	Registrazione / autenticazione	Il sistema deve consentire agli utenti di registrarsi, effettuare l'autenticazione e recuperare la password.	Email di conferma, login valido.
RF2	Profilo utente	L'utente deve poter visualizzare e gestire il proprio profilo, costituito da nome, bio ed foto profilo.	Eventuali modifiche vengono salvate.
RF3	Creazione portafoglio	L'utente deve poter creare un portafoglio virtuale con un capitale simulato.	Il portafoglio viene salvato nella dashboard.
RF4	Gestione portafoglio	L'utente deve poter consultare, rinominare ed eliminare eventuali portafogli creati in precedenza.	Eventuali modifiche vengono salvate.
RF5	Analisi performance portafoglio	L'utente deve poter monitorare ed analizzare la performance del portafoglio.	Visualizzazione corretta del valore e dell'andamento del portafoglio.
RF6	Ricerca asset	L'utente deve poter ricercare un asset attraverso uno strumento dedicato.	Risultato della ricerca coerente.
RF7	Visualizzazione grafici asset	Il sistema deve fornire delle interfacce grafiche che permettano la visualizzazione dei grafici degli asset acquistabili.	Visualizzazione corretta dell'asset ricercato.

RF8	Acquisto asset	L'utente può acquistare azioni, obbligazioni ed ETF utilizzando il capitale simulato.	Acquisto effettuato con successo, i fondi simulati vengono scalati dal conto e vengono aggiunti al portafoglio i titoli acquistati.
RF9	Notifiche automatiche	L'utente deve avere la possibilità di impostare delle notifiche personalizzabili in base ad eventuali oscillazioni di prezzo o target di acquisto/vendita raggiunti.	Notifica inviata con successo via email o sms.
RF10	Automazioni	Il sistema deve mettere a disposizione dell'utente la possibilità di impostare dei target di acquisto e di vendita automatizzati.	Automazione impostata, acquisto e o vendita effettuati in caso di target raggiunto.
RF11	Simulazione commissioni	Il sistema deve simulare eventuali commissioni di acquisto e di vendita.	Commissione di transazione addebitata.
RF12	Simulazione prezzi casuali	Il sistema deve simulare l'andamento degli asset con prezzi casuali generati attraverso un algoritmo che simuli il comportamento imprevedibile degli stessi.	Visualizzazione prezzi coerente.
RF13	Modalità reale basata su dati storici	Il sistema fornisce anche una modalità che permette all'utente di operare sul portafoglio virtuale utilizzando dati storici autentici di asset reali.	Visualizzazione prezzi coerente.
RF14	Controlla utente	Il sistema verifica che l'utente sia autenticato e disponga di una sessione valida prima di consentire l'esecuzione di operazioni protette.	L'utente risulta autenticato e autorizzato a proseguire.

RF15	Controlla saldo	Il sistema verifica che il portafoglio selezionato disponga di un saldo sufficiente per eseguire un'operazione sugli asset.	Il sistema ha determinato se il portafoglio è idoneo a sostenere l'operazione richiesta.
RF16	Caricamento dati storici	Il sistema recupera e prepara i dati storici degli asset selezionati necessari all'esecuzione della simulazione con dati reali.	I dati storici necessari alla simulazione sono stati caricati e sono pronti per l'elaborazione.
RF17	Esportazione report	Il sistema permette all'utente di esportare un report contenente i risultati dell'analisi del proprio portafoglio.	Il report viene generato e reso esportabile.

2. Requisiti non funzionali

ID	Categoria	Requisito non funzionale	Descrizione
RNF1	Usabilità	Interfaccia intuitiva	L'interfaccia deve essere intuitiva, coerente e facile da navigare, anche per utenti senza esperienza finanziaria.
RNF2	Usabilità	Semplicità	Le azioni principali (acquisto/vendita, consultazione portafoglio) devono essere eseguibili entro un massimo di 3 passaggi.
RNF3	Usabilità	Feedback	Il sistema deve includere messaggi di feedback chiari per confermare operazioni, errori e avvisi.
RNF4	Usabilità	Supporto all'utente	Deve essere disponibile una documentazione di supporto come un tutorial introduttivo o una guida rapida
RNF5	Prestazioni	Tempo di risposta	La visualizzazione degli asset e l'accesso agli strumenti finanziari deve richiedere meno di 3 secondi.

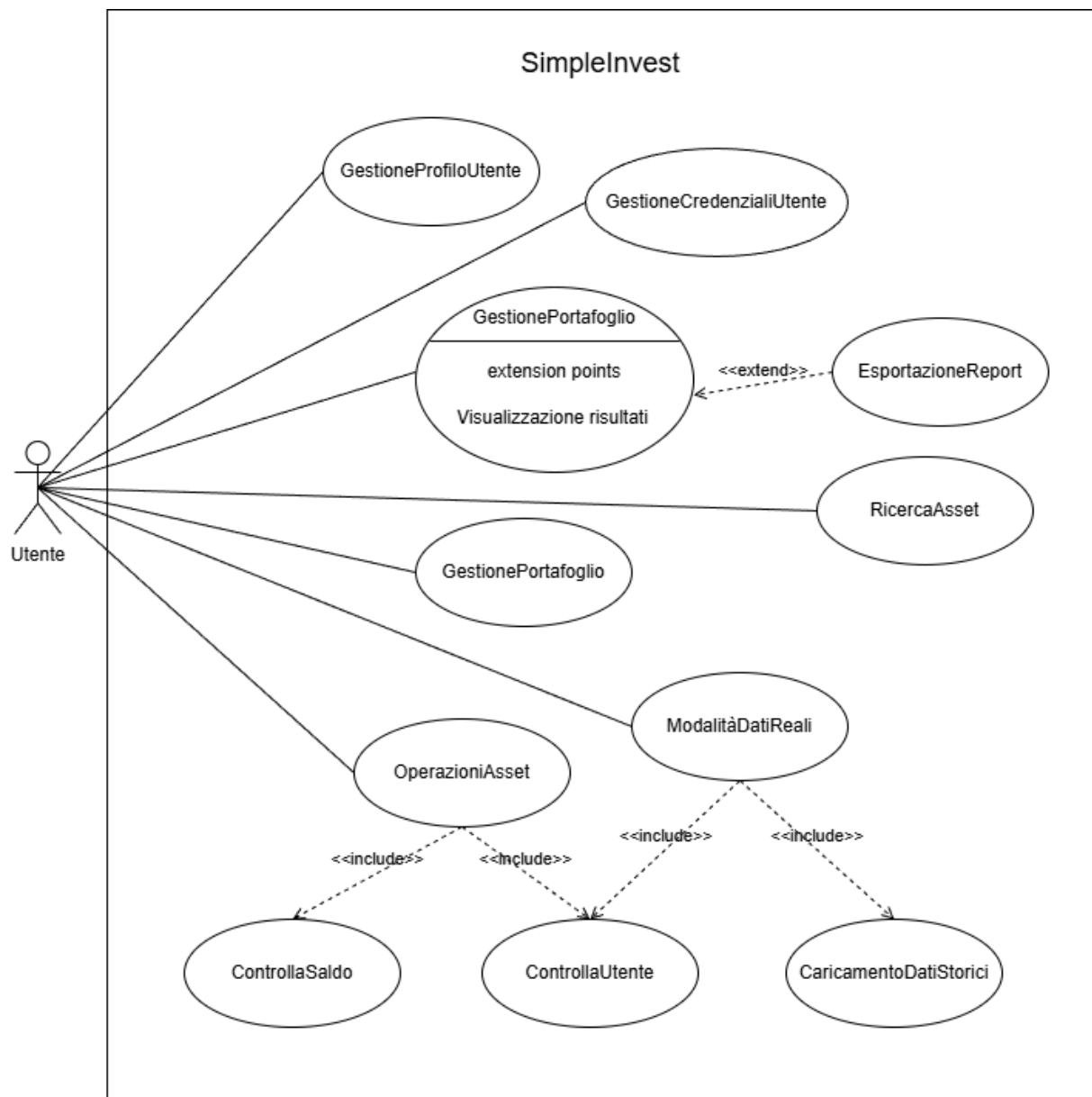
RNF6	Prestazioni	Scalabilità del sistema	Il sistema deve poter gestire almeno 1.000 asset simulati senza presentare decadimenti di performance.
RNF7	Affidabilità	Consistenza dei dati	Deve essere possibile recuperare l'ultimo stato del portafoglio in caso di interruzione imprevista, quindi nessuna perdita o corruzione del portafoglio tra sessioni.
RNF8	Sicurezza	Gestione della privacy	Il sistema deve prevenire accessi non autorizzati e manipolazioni maliziose dei dati, proteggendoli con crittografia e proteggendoli secondo GDPR.
RNF9	Portabilità	Supporto software	L'applicazione deve essere eseguibile sui principali Sistemi Operativi desktop: Windows, macOS e Linux.
RNF10	Manutenibilità	Aggiornamenti e manutenzione	Il sistema deve essere modulare, così da facilitare aggiornamenti e aggiunte (es. nuove tipologie di asset).
RNF11	Usabilità	Visualizzazione	L'interfaccia e i grafici statistici devono essere responsive, leggibili e aggiornarsi. I colori sono scelti per favorire una comprensione immediata della situazione.

3. Requisiti di dominio

ID	Categoria	Requisito di Dominio	Descrizione
RD1	Asset e mercati	Modello di prezzo simulato	I prezzi degli asset devono essere determinati da algoritmi di simulazione che riflettano volatilità e rischio.
RD2	Asset e mercati	Dati storici reali	Deve essere possibile utilizzare dati storici pre-caricati per simulazioni basate su asset reali.

RD3	Trading	Commissioni di transazione	Le operazioni di trading devono includere costi simulati, impostati dall'utente o predefiniti.
RD4	Portafoglio	Diversificazione	Il sistema deve permettere la visualizzazione della composizione del portafoglio per asset, settore o categoria.
RD5	Utenti	Modalità avanzata	Il sistema deve offrire una modalità avanzata per utenti esperti con accesso a dati storici e strumenti analitici.
RD6	Portafoglio	Consistenza delle transazioni	Le operazioni devono rispettare vincoli finanziari (es. disponibilità capitale, quantità minima).
RD7	Simulazione	Scenari di mercato	Il sistema deve fornire scenari di mercato variabili che influenzano l'andamento dei prezzi.

4. Diagramma dei casi d'uso



5. Descrizione dei casi d'uso

1. Gestione Credenziali Utente

Caso d'uso: GestioneCredenzialiUtente
ID: 1
Descrizione: Consente all'utente di gestire le proprie credenziali di accesso al sistema, includendo la registrazione di un nuovo account, l'autenticazione (login) e il recupero della password in caso di smarrimento.
Attore principale: Utente
Attori secondari: Nessuno
Precondizioni: • L'utente non è autenticato (per registrazione e recupero password). • Il sistema è operativo.
Sequenza principale degli eventi: 1. L'utente accede alla sezione di gestione delle credenziali. 2. Il sistema presenta le opzioni disponibili: - registrazione, - login, - recupero password. 3. L'utente seleziona una delle opzioni. 4. Se Registrazione: 4.1 L'utente inserisce email e password. 4.2 Il sistema valida i dati inseriti. 4.3 Il sistema crea il nuovo account utente. 4.4 Il sistema conferma la registrazione. 5. Se Login: 5.1 L'utente inserisce email e password. 5.2 Il sistema verifica le credenziali. 5.3 Il sistema autentica l'utente e consente l'accesso all'area riservata. 6. Se Recupero password: 6.1 L'utente inserisce la propria email. 6.2 Il sistema verifica l'esistenza dell'account. 6.3 Il sistema invia le istruzioni per il reset della password. 6.4 L'utente imposta una nuova password.
Postcondizioni: • L'utente può essere registrato, autenticato o aver aggiornato la password. • Le credenziali sono correttamente memorizzate o aggiornate nel sistema.
Sequenze alternative: • A2 Dati o risorse non trovate: Credenziali errate, email non registrata, portafoglio inesistente, nessun asset trovato.

2. Gestione Profilo Utente

Caso d'uso: GestioneProfiloUtente
ID: 2

Descrizione: Consente all'utente di visualizzare e modificare le informazioni del proprio profilo, includendo nome, biografia e immagine del profilo.
Attore principale: Utente
Attori secondari: Nessuno
Precondizioni: • L'utente è autenticato nel sistema.
Sequenza principale degli eventi: 1. L'utente accede alla sezione profilo. 2. Il sistema recupera le informazioni del profilo utente. 3. Il sistema mostra i dati correnti (nome, bio, foto). 4. L'utente sceglie se modificare le informazioni del profilo. 5. Se (Modifica selezionata): 5.1 L'utente aggiorna nome, bio e/o foto. 5.2 Il sistema valida i nuovi dati. 5.3 Il sistema salva le modifiche. 6. Il sistema conferma l'aggiornamento del profilo.
Postcondizioni: • Le informazioni del profilo sono visualizzate o aggiornate correttamente.
Sequenze alternative: • A1 Errore di validazione/input: Dati inseriti non validi, capitale non valido, intervallo temporale non valido. • A2 Dati o risorse non trovate: Credenziali errate, email non registrata, portafoglio inesistente, nessun asset trovato. • A5 Gestione Processo / interazione: Errore nel salvataggio, modifica parametri durante simulazione , interruzione/avvio altro UC (UC6).

3. Gestione Portafoglio

Caso d'uso: GestionePortafoglio
ID: 3
Descrizione: Consente all'utente di creare, visualizzare, modificare ed eliminare portafogli virtuali, assegnare capitale simulato e analizzarne l'andamento nel tempo.
Attore principale: Utente
Attori secondari: Nessuno
Precondizioni: • L'utente è autenticato nel sistema.
Sequenza principale degli eventi: 1. L'utente accede alla sezione portafoglio. 2. Il sistema recupera i portafogli associati all'utente. 3. Se utente non ha alcun portafoglio 3.1 Il sistema avvia la procedura di creazione di un nuovo portafoglio. (Go to 6.) 4. Else 4.1 Il sistema mostra l'elenco dei portafogli esistenti e prosegue con 5. 5. L'utente seleziona una delle seguenti operazioni:

6. Se Creazione nuovo portafoglio: 6.1 L'utente avvia la creazione di un nuovo portafoglio virtuale. 6.2 L'utente assegna un capitale simulato. 6.3 Il sistema crea il portafoglio. 6.4 Il sistema mostra la lista dei portafogli aggiornata. 7. Se Selezione portafoglio esistente: 7.1 Se Rinomina portafoglio: 7.1.1 L'utente seleziona un portafoglio. 7.1.2 L'utente inserisce il nuovo nome. 7.1.3 Il sistema salva la modifica. 7.1.4 Il sistema mostra la lista dei portafogli aggiornata. 7.2 Se Eliminazione portafoglio: 7.2.1 L'utente seleziona il portafoglio da eliminare. 7.2.2 Il sistema richiede conferma. 7.2.3 L'utente conferma l'eliminazione. 7.2.4 Il sistema elimina il portafoglio. 7.2.5 Il sistema mostra la lista dei portafogli aggiornata. 7.3 Se Analisi andamento: 7.3.1 L'utente seleziona un portafoglio. 7.3.2 Il sistema recupera i dati storici. 7.3.3 Il sistema mostra grafici e indicatori di andamento. 7.3.4 L'utente analizza performance, guadagni e perdite. 7.3.5 L'utente termina la visualizzazione dell'andamento. 7.3.6 Il sistema mostra la schermata con la lista dei portafogli.
Postcondizioni: • I portafogli possono essere creati, aggiornati, eliminati o analizzati. • Nessuna operazione modifica dati reali.
Sequenze alternative: • A3 Dati mancanti/non aggiornati: Dati storici non disponibili, dati storici mancanti, dati non aggiornati.

4. Analisi Portafoglio

Caso d'uso: AnalisiPortafoglio
ID: 4
Descrizione: Consente all'utente di analizzare le performance del portafoglio e di monitorarne il valore complessivo attraverso strumenti dedicati quali grafici ed indicatori.
Attore principale: Utente
Attori secondari: Nessuno
Precondizioni: • L'utente è autenticato nel sistema. • L'utente possiede un portafoglio virtuale. • I dati del portafoglio sono disponibili nel sistema.

Sequenza principale degli eventi: 1. L'utente accede alla sezione portafoglio. 2. Il sistema recupera i dati aggiornati del portafoglio. 3. Il sistema mostra il valore totale del portafoglio. 4. Il sistema visualizza l'andamento nel tempo tramite grafici. 5. L'utente analizza guadagni, perdite ed andamento.
Postcondizioni: • Le performance del portafoglio sono visualizzate correttamente. • Nessun dato viene modificato.
Sequenze alternative: • A1 Errore di validazione/input: Dati inseriti non validi, capitale non valido, intervallo temporale non valido. • A3 Dati mancanti/non aggiornati: Dati storici non disponibili, dati storici mancanti, dati non aggiornati. • A5 Gestione Processo / interazione: Errore nel salvataggio, modifica parametri durante simulazione , interruzione/avvio altro UC (UC6).

5. Ricerca Asset

Caso d'uso: RicercaAsset
ID: 5
Descrizione: Consente all'utente di ricercare qualsiasi asset desiderato (tra i più di 1000 disponibili) attraverso uno strumento di ricerca dedicato.
Attore principale: Utente
Attori secondari: Nessuno
Precondizioni: • Il database degli asset è disponibile
Sequenza principale degli eventi: 1. L'utente accede alla funzione di ricerca asset 2. Inserisce i criteri di ricerca. 3. Il sistema esegue la ricerca. 4. Il sistema mostra i risultati.
Postcondizioni: • I risultati della ricerca vengono visualizzati
Sequenze alternative: • A2 Dati o risorse non trovate: Credenziali errate, email non registrata, portafoglio inesistente, nessun asset trovato. • A3 Dati mancanti/non aggiornati: Dati storici non disponibili, dati storici mancanti, dati non aggiornati.

6. Operazioni Asset

Caso d'uso: OperazioniAsset
ID: 6

Descrizione: L'utente può visualizzare dettagli e grafici di un asset ed effettuare operazioni di acquisto, definendo automazioni e ricevendo notifiche.
Attore principale: Utente
Attori secondari: Nessuno
Precondizioni: • L'utente è autenticato nel sistema • L'utente possiede un portafoglio virtuale. • Il portafoglio dispone di un saldo virtuale. • L'asset selezionato è disponibile nel sistema.
Sequenza principale degli eventi: 1. L'utente seleziona un asset. 2. Il sistema controlla nel database se l'utente è registrato (<<include>> "ControllaUtente"). 3. Se (Utente non trovato) 3.1 Il sistema termina la sequenza degli eventi e reindirizza l'utente alla schermata di registrazione. 4. Else 4.1 Il sistema mostra dettagli e grafici e prosegue con 5. 5. L'utente avvia l'acquisto. 6. L'utente definisce la quantità di asset da acquistare. 6.1 L'utente imposta dei target per l'automazione ("Exit position") e prosegue con 7. nel momento in cui eventuali target vengono raggiunti. 7. Il sistema verifica il saldo (<<include>> "ControllaSaldo"). 8. Se (Saldo insufficiente) 8.1 Il sistema termina la sequenza degli eventi. 9. Else 9.1 Il sistema esegue l'operazione e prosegue con 10. 10. Il sistema aggiorna saldo e portafoglio. 11. Il sistema invia notifiche.
Postcondizioni: • L'asset è presente nel portafoglio. • Il saldo è aggiornato.
Sequenze alternative: • A4 Violazione regole finanziarie: Saldo insufficiente (operazione annullata), saldo insufficiente (operazione non completata), utente non autenticato.

7. Modalità Dati Reali

Caso d'uso: ModalitàDatiReali
ID: 7
Descrizione: L'utente utilizza la modalità dati reali, in cui l'andamento degli asset è ricostruito a partire da dataset storici pre-caricati nel sistema. L'utente può far "scorrere il tempo", analizzare l'evoluzione del portafoglio e verificare l'efficacia delle proprie strategie di investimento.
Attore principale: Utente

Attori secondari: Nessuno
Precondizioni: • L'utente è autenticato nel sistema. • L'utente possiede un portafoglio virtuale. • Il portafoglio dispone di un saldo virtuale. • Il sistema dispone di dati storici. • È disponibile la modalità dati reali. • L'utente ha selezionato la modalità dati reali.
Sequenza principale degli eventi: 1. L'utente accede alla modalità simulazione con dati reali. 2. Il sistema controlla nel database se l'utente è registrato (<<include>> "ControllaUtente"). 3. Se (Utente non autenticato) 3.1 Il sistema termina la sequenza degli eventi e reindirizza l'utente alla schermata di registrazione. 4. Else 4.1 Il sistema mostra dettagli e grafici e prosegue con 5. 5. L'utente seleziona uno o più asset da includere nella simulazione. 6. Il sistema carica i dati storici corrispondenti (<<include>> "CaricamentoDatiStorici"). 7. Se (Dati storici non disponibili) 7.1 Il sistema termina la sequenza degli eventi 8. Else 8.1 Il sistema esegue l'operazione e procede con 9. 9. L'utente imposta: - intervallo temporale da simulare, - velocità di avanzamento del tempo (giornaliera, settimanale, ecc.). 10. L'utente avvia la simulazione. 11. Il sistema riproduce l'evoluzione reale dei prezzi degli asset. 12. Il sistema aggiorna automaticamente il valore del portafoglio in tempo reale. 13. Il sistema mostra grafici e indicatori di performance basati sui dati storici. 14. L'utente mette in pausa, accelera o termina la simulazione.
Postcondizioni: • Lo stato del portafoglio riflette l'evoluzione temporale simulata. • I grafici mostrano l'intera performance nell'intervallo selezionato. • Le impostazioni della simulazione possono essere salvate per ripetere l'analisi.
Sequenze alternative: • A4 Violazione regole finanziarie: Saldo insufficiente (operazione annullata), saldo insufficiente (operazione non completata), utente non autenticato.

T1. Controlla Utente

Caso d'uso: ControllaUtente
ID: T1
Descrizione: Il sistema verifica che l'utente sia autenticato e disponga di una sessione valida prima di consentire l'esecuzione di operazioni protette.
Attore principale: Sistema
Attori secondari: Nessuno

Precondizioni: • Il sistema è attivo. • È stata inviata una richiesta di accesso ad una funzionalità protetta
Sequenza principale degli eventi: 1. Il sistema verifica la presenza di una sessione utente attiva. 2. Il sistema controlla la validità delle credenziali associate alla sessione. 3. Il sistema conferma l'accesso.
Postcondizioni: • L'utente risulta autenticato e autorizzato a proseguire con il caso d'uso chiamante.
Sequenze alternative: • A2 Dati o risorse non trovate: Credenziali errate, email non registrata, portafoglio inesistente, nessun asset trovato. • A4 Violazione regole finanziarie: Saldo insufficiente (operazione annullata), saldo insufficiente (operazione non completata), utente non autenticato.

T2. Controlla Saldo

Caso d'uso: ControllaSaldo
ID: T2
Descrizione: Il sistema verifica che il portafoglio selezionato disponga di un saldo sufficiente per eseguire un'operazione sugli asset.
Attore principale: Sistema
Attori secondari: Nessuno
Precondizioni: • L'utente è autenticato. • È stato selezionato un portafoglio virtuale. • È stata richiesta un'operazione che comporta l'utilizzo di capitale.
Sequenza principale degli eventi: 1. Il sistema identifica il portafoglio associato all'operazione richiesta. 2. Il sistema recupera il saldo disponibile del portafoglio. 3. Il sistema confronta il saldo disponibile con il capitale richiesto. 4. Il sistema conferma la disponibilità del saldo.
Postcondizioni: • Il sistema ha determinato se il portafoglio è idoneo a sostenere l'operazione richiesta.
Sequenze alternative: • A5 Gestione Processo / interazione: Errore nel salvataggio, modifica parametri durante simulazione , interruzione/avvio altro UC (UC6).

T3. Caricamento Dati Storici

Caso d'uso: CaricamentoDatiStorici
ID: T3

Descrizione: Il sistema recupera e prepara i dati storici degli asset selezionati necessari all'esecuzione della simulazione con dati reali.
Attore principale: Sistema
Attori secondari: Nessuno
Precondizioni: • L'utente è autenticato. • Uno o più asset sono stati selezionati. • È stata richiesta una simulazione basata su dati storici reali.
Sequenza principale degli eventi: 1. Il sistema identifica gli asset selezionati per la simulazione. 2. Il sistema verifica la disponibilità dei dati storici nel database locale. 3. Il sistema carica i dati storici relativi agli asset selezionati. 4. Il sistema normalizza e ordina i dati in base al periodo temporale richiesto. 5. Il sistema rende i dati disponibili al caso d'uso chiamante.
Postcondizioni: • I dati storici necessari alla simulazione sono stati caricati e sono pronti per l'elaborazione.
Sequenze alternative: • A1 Errore di validazione/input: Dati inseriti non validi, capitale non valido, intervallo temporale non valido. • A3 Dati mancanti/non aggiornati: Dati storici non disponibili, dati storici mancanti, dati non aggiornati. • A5 Gestione Processo / interazione: Errore nel salvataggio, modifica parametri durante simulazione , interruzione/avvio altro UC (UC6).

T4. Esportazione Report

Caso d'uso: EsportazioneReport
ID: T4
Descrizione: Il caso d'uso EsportazioneReport si attiva come estensione del caso d'uso principale GestionePortafoglio, e consente all'utente di esportare un report contenente i risultati dell'analisi delle performance del portafoglio virtuale e viene generato in un formato selezionato dall'utente.
Attore principale: Utente
Attori secondari: Nessuno
Precondizioni: • L'utente è autenticato nel sistema. • È stata completata l'analisi delle performance del portafoglio (UC4). • I risultati dell'analisi sono visualizzati a schermo.

Sequenza principale degli eventi: 1. L'utente, durante la visualizzazione dei risultati dell'analisi, seleziona l'opzione "Esporta report". 2. Il sistema richiede all'utente di selezionare il formato di esportazione (es. PDF, CSV). 3. L'utente seleziona il formato desiderato. 4. Il sistema genera il report contenente: 5. Il sistema esporta il report nel formato selezionato. 6. Il sistema notifica all'utente il completamento dell'operazione.
Postcondizioni: • Il report delle performance è stato generato. • Il report è stato esportato nel formato scelto dall'utente. • I dati del portafoglio rimangono invariati.
Sequenze alternative: • A3 Dati mancanti/non aggiornati: Dati storici non disponibili, dati storici mancanti, dati non aggiornati. • A5 Gestione Processo / interazione: Errore nel salvataggio, modifica parametri durante simulazione , interruzione/avvio altro UC (UC6).

A1. Errore Input

Caso d'uso: ErroreInput
ID: A1
Descrizione: Il sistema rileva che i dati forniti dall'utente non rispettano i formati, i range o le regole di obbligatorietà definite.
Attore principale: Sistema
Attori secondari: Utente
Precondizioni: • L'utente è in una fase di inserimento o modifica dati.
Sequenza principale degli eventi: 1. Il Sistema riceve i dati dall'Utente per la validazione. 2. Il Sistema esegue i controlli di formato e coerenza. 3. Il Sistema rileva uno o più errori di validazione. 4. Il Sistema impedisce l'avanzamento dell'operazione. 5. Il Sistema notifica l'Utente visualizzando un messaggio di errore specifico per ogni campo non valido.
Postcondizioni: • I dati non validi non sono stati salvati o elaborati. • L'Utente è informato sui campi che necessitano di correzione.
Sequenze alternative: Non applicabili

A2. Dati Non Trovati

Caso d'uso: DatiNonTrovati
ID: A2

Descrizione: Il sistema tenta di accedere a una risorsa che non è registrata nel database o che non esiste.
Attore principale: Sistema
Attori secondari: Utente
Precondizioni: L'Utente ha richiesto un'azione su una risorsa identificabile.
Sequenza principale degli eventi: 1. Il Sistema riceve la richiesta di accedere/utilizzare una risorsa specifica. 2. Il Sistema interroga il database per identificare la risorsa. 3. Il Sistema riceve una risposta negativa: la risorsa non è stata trovata. 4. Il Sistema interrompe l'operazione in corso. 5. Il Sistema notifica l'Utente con un messaggio informativo.
Postcondizioni: • La risorsa inesistente non è stata utilizzata/manipolata. • L'operazione richiesta è stata annullata.
Sequenze alternative: Non applicabili.

A3. Dati Storici Mancanti

Caso d'uso: DatiStoriciMancanti
ID: A3
Descrizione: Il sistema non è in grado di completare un'operazione perché mancano dati storici essenziali o i dati esistenti non sono aggiornati a un livello richiesto.
Attore principale: Sistema
Attori secondari: Utente
Precondizioni: • È stata avviata un'operazione che dipende da un set completo e aggiornato di dati (es. Simulazione, Visualizzazione Andamento).
Sequenza principale degli eventi: 1. Il Sistema tenta di recuperare i dati necessari per l'elaborazione. 2. Il Sistema rileva che una parte cruciale dei dati è assente o non aggiornata. 3. Il Sistema sospende o annulla l'elaborazione. 4. Il Sistema notifica l'Utente dell'assenza dei dati (es. "Dati storici non disponibili per l'asset X"). 5. Il Sistema reindirizza l'Utente alla fase di selezione dati o propone un'azione correttiva (es. "Aggiornare i dati manualmente").
Postcondizioni: • L'operazione che richiedeva i dati è stata interrotta. • L'Utente è consapevole della causa (mancanza/obsolescenza dati).
Sequenze alternative: Non applicabili.

A4. Violazione Regole

Caso d'uso: ViolazioneRegole
ID: A4
Descrizione: Il sistema impedisce un'azione perché questa violerebbe una regola di business fondamentale (es. Saldo insufficiente, Permessi negati, Account Bloccato).
Attore principale: Sistema
Attori secondari: Utente
Precondizioni: • L'utente ha richiesto un'operazione soggetta a regole di controllo (es. Acquisto/Vendita, Accesso a funzionalità protette).
Sequenza principale degli eventi: 1. Il Sistema riceve la richiesta di esecuzione di un'operazione. 2. Il Sistema esegue la verifica delle condizioni di business (es. Saldo $\geq$ Importo, Permessi = TRUE). 3. Il Sistema rileva che una condizione necessaria è violata. 4. Il Sistema nega l'esecuzione dell'operazione. 5. Il Sistema mostra un messaggio di errore imperativo (es. "Saldo insufficiente", "Accesso Negato").
Postcondizioni: • L'operazione non è stata eseguita. • L'integrità del sistema e delle regole di business è mantenuta.
Sequenze alternative: Non applicabili.

A5. Gestione Processo

Caso d'uso: GestioneProcesso
ID: A5
Descrizione: Il sistema gestisce deviazioni di flusso o errori generici di sistema.
Attore principale: Sistema
Attori secondari: Utente
Precondizioni: • Un'operazione complessa (es. Calcolo, Simulazione, Salvataggio) è in corso.
Sequenza principale degli eventi: 1. L'operazione è in esecuzione. 2. Si verifica un evento inatteso: 2.1 Errore Sistema: Il Sistema incontra un errore tecnico generico. 2.2 Interazione Utente: L'Utente richiede una modifica ai parametri o l'avvio di un UC collegato. 3. In caso di Errore: Il Sistema annulla l'operazione e mostra un messaggio di errore generico 4. In caso di interazione: Il sistema sospende il processo, esegue l'azione richiesta e riprende o termina il flusso come previsto.

Postcondizioni: • L'operazione è stata interrotta con notifica.
Sequenze alternative: Non applicabili.

- L'operazione è stata interrotta con notifica.
- Sequenze alternative:** Non applicabili.

Sequenze alternative: Non applicabili.

6. Matrice di mappatura dei requisiti

[illegible]